

Clasa 11P1 · S23

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Ora de instruire practică (IP)

Înlocuirea garniturilor și a furtunelor de presiune; etanșeitatea distribuitorului. Asamblarea prin flanșe

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 90-93)

p. 6-9 Manual (ed. elev) – S23 · Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor
și pieselor de legătură (sursa: p. 83-86)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23***Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 6 – Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice, pneumatice și electrice · planificată în S23–S25 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	6.1. Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură; 6.2. Repararea distribuitorilor, aparaturii de reglare și supapelor; 6.3. Etapele operației de reparație: demontarea în subansambluri, gruparea pieselor (bune / de recondiționat / de înlocuit), tehnologii de recondiționare a pompelor, motoarelor hidropneumatice, conductelor, rezervoarelor, filtrelor și compresoarelor
Tema lecției	Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură
Săptămâna / programul	S23 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 11.03.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 11.03.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 12.03.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 12.03.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 83–86
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3 (clusterelor A, B)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.6. Repararea subansamblurilor din construcția instalațiilor hidraulice: Elemente constructive ale sistemelor hidraulice; Repararea pompelor; Repararea motoarelor hidraulice; Probe de încercare după reparație; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Abilități	8.2.27. Recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparație: încercări și probe 8.2.28. Executarea probelor de încercare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor după reparații: la mers în gol și la mers în sarcină 8.2.29. Executarea probelor de verificare pentru punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: revizii, rodaje 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparație 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor, furtunelor și pieselor de legătură”;
- O2 – (LT) să aplice: contaminarea uleiului distruge pompele; reparația include uleiul și filtrele;
- O3 – (LT) să aplice: furtunul nou: aceeași presiune, diametru, racorduri; fără torsiune;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Citirea schemei și identificarea elementelor unei instalații hidraulice”, respectând criteriul: toate elementele sunt identificate corect;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Înlocuirea garniturilor și a furtunelor de presiune; etanșeitatea distribuitorului. Asamblarea prin flanșe”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: nu există scurgeri la presiunea de lucru;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 83–86 SDV, utilaje și materiale: standul hidraulic al laboratorului și schema lui; manometru de control cu racord rapid, lanternă, lavete; fișa de identificare; standul hidraulic; furtune de presiune și garnituri de schimb (inele O, garnituri plate de cupru sau aluminiu), dopuri; chei fixe diferite, cheie dinamometrică, tavă de scurgere, material absorbant, lavete; tronson de conductă cu flanșe, garnituri de flanșă, șuruburi, piulițe, șaibe; șubler, lere; echipament de lucru, ochelari, mănuși rezistente la ulei tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 6, S23–S25); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor, furtunelor și pieselor de legătură · 4 h · manual p. 83–86

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator reiei schema unei instalații hidraulice și înveți defectele pompelor, motoarelor, conductelor și furtunelor; în atelier înlocuiești garnituri și furtune, verifici etanșeitatea distribuitorului și asamblezi prin flanșe o conductă – temele de exa...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – La Modulul I ai învățat să întreții instalațiile hidraulice și pneumatice. Aici înveți ce se face când întreținerea nu mai este suficientă și subansamblul trebuie deschis. Schemele se citesc cu simbolurile	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	standardizate din SR EN ISO 1219-1. – Fig. 23. Schema unei instalații hidraulice simple (simboluri ISO 1219, simplificate) – uzura flancurilor și a capacelor laterale, joc axial mărit, debit scăzut – înlocuirea capacelor / bușelor și a roților; de regulă se înlocuiește pompa – fisuri în manta, bombări, inserție vizibilă, scurgeri la racord			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Citirea schemei și identificarea elementelor unei instalații hidraulice” – Identifici pe standul hidraulic elementele din schemă, măsoară presiunea de lucru și verifici elementele accesibile pentru defecte. – NSSM: Racordurile nu se desfac cu instalația sub presiune. – NSSM: Jetul fin de ulei sub presiune poate pătrunde prin piele – scurgerile nu se caută cu mâna, ci cu o bucată de carton. 1) Identifică pe stand fiecare simbol din schemă și notează funcția elementului. 2) Pornește standul (cu maistrul) și citește presiunea în gol și cu cilindrul la capăt de cursă. 3) Verifică vizual furtunile, racordurile, nivelul și aspectul uleiului, indicatorul de colmatare al filtrului. 4) Oprește, descarcă presiunea și notează defectele găsite.	Sarcina: Completează fișa și explică traseul uleiului pentru fiecare poziție a distribuitorului. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Contaminarea uleiului distruge pompele; reparația include uleiul și filtrele. – Furtunul nou: aceeași presiune, diametru, racorduri; fără torsiune. – Flanșele: garnitură nouă, strângere în cruce, fanta uniformă. ? Care este cauza principală a defectării pompelor hidraulice? ? Cum recunoști un furtun de presiune care trebuie înlocuit?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 83–86).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Înlocuirea garniturilor și a furtunelor de presiune; etanșeitatea distribuitorului. Asamblarea prin flanșe · 5 h · manual p. 83–86

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Pregătește temele de examen nr. 3 (întreținerea unei instalații hidraulice: garnituri, furtune, etanșeitatea distribuitorului) și nr. 23 (asamblarea prin flanșe cu șurub și piuliță a unei instalații de circulație a fluidelor). – NSSM/PSI: Presiunea se descarcă și se verifică la manometru înainte de desfacerea oricărui racord. – NSSM/PSI: Uleiul scurs se strânge imediat cu material absorbant; uleiul și	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	absorbantul – deșeuri periculoase. – NSSM/PSI: La proba de presiune nimeni nu stă în dreptul racordurilor.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic; furtune de presiune și garnituri de schimb (inele O, garnituri plate de cupru sau aluminiu), dopuri; chei fixe diferite, cheie dinamometrică, tavă de scurgere, material absorbant, lavete; tronson de conductă cu flanșe, garnituri de flanșă, șuruburi, piulițe, șaibe; șubler, lere; echipament de lucru, ochelari, mănuși rezistente la ulei.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Tema 3. Organizează locul, alege SDV-urile și garniturile; descarcă presiunea și blochează standul. 2) Verifică starea garniturilor la racordurile accesibile (scurgeri, aspect) și înlocuiește garniturile uzate, cu cele noi unse cu ulei hidraulic. 3) Verifică furtunele (fisuri, bombări, uzura mantalei) și înlocuiește un furtun de presiune, fără torsiune. 4) Verifică etanșeitatea distribuitorului: cu cilindrul sub sarcină și distribuitorul în poziție neutră, sarcina nu trebuie să coboare; la capace – fără prelingeri. 5) Tema 23. Măsoară diametrele găurilor flanșelor; alege șuruburile, piulițele și șaibe; montează garnitura nouă și execută asamblarea cu strângere în cruce; verifică etanșeitatea sub presiune.	Sarcina: Execută ambele teme; autoevaluează-te la tema 23. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Nu există scurgeri la presiunea de lucru. ☐ Furtunul nou nu este răsucit și nu atinge muchii. ☐ Flanșele sunt paralele; garnitura este nouă și centrată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 83–86): Contaminarea uleiului distruge pompele; reparația include uleiul și / Furtunul nou: aceeași presiune, diametru, racorduri; fără
B – consolidare	1) Care este cauza principală a defectării pompelor hidraulice? 2) Cum recunoști un furtun de presiune care trebuie înlocuit? 3) De ce nu se remediază o scurgere la racord prin strângere excesivă?
A – performanță	Ce verifici la asamblarea prin flanșe? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și explică traseul uleiului pentru fiecare poziție a distribuitorului.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 83–86) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 6. Repararea subansamblurilor instalațiilor hidraulice, pneumatice și electrice

S23 · Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor și pieselor de legătură

Firul săptămânii: La laborator reiei schema unei instalații hidraulice și înveți defectele pompelor, motoarelor, conductelor și furtunelor; în atelier înlocuiești garnituri și furtune, verifici etanșeitatea distribuitorului și assemblezi prin flanșe o conductă – temele de examen nr. 3 și 23.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

4 ore · laborator tehnologic

**Repararea pompelor, motoarelor hidraulice, conductelor,
furtunelor și pieselor de legătură**

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

La Modulul I ai învățat să întreții instalațiile hidraulice și pneumatice. Aici înveți ce se face când întreținerea nu mai este suficientă și subansamblul trebuie deschis. Schemele se citesc cu simbolurile standardizate din **SR EN ISO 1219-1**.

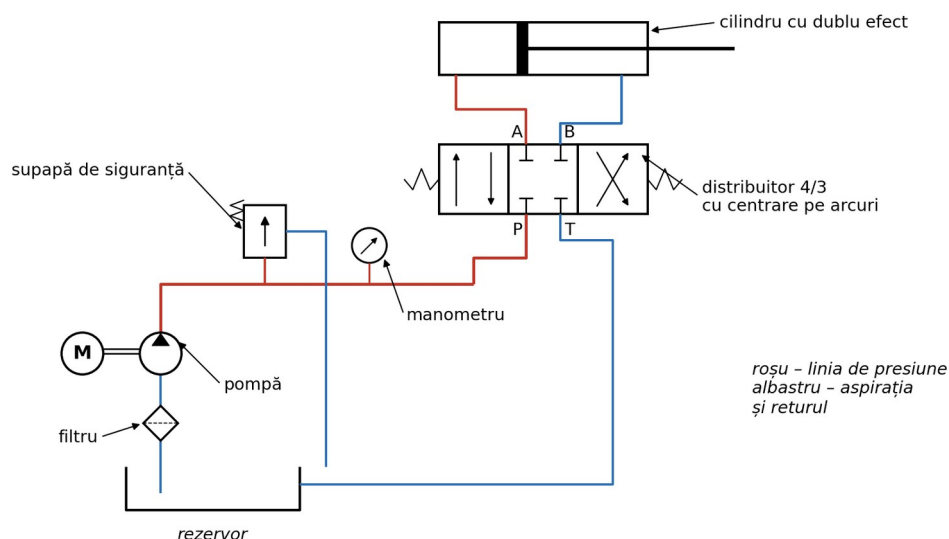
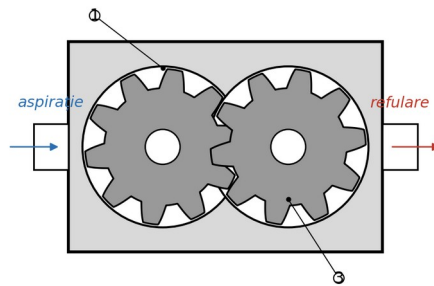


Fig. 23. Schema unei instalații hidraulice simple (simboluri ISO 1219, simplificate)

Elementul	Defecte tipice	Remediere
pompă cu roți dințate	uzura flancurilor și a capacelor laterale, joc axial mărit, debit scăzut	înlocuirea capacelor / bușelor și a roților; de regulă se înlocuiește pompa
pompă cu palet	uzura paletelor și a statorului, palet blocate	înlocuirea setului de palet; rectificarea statorului
pompă cu piston	uzura pistonetelor, a plăcii de distribuție, a patinelor	recondiționare în ateliere specializate
motor hidraulic	scurgeri interioare, moment scăzut, zgomot	înlocuirea etanșărilor; verificarea contaminării uleiului
conducte rigide	fisuri, deformări, coroziune, filet deteriorat	înlocuirea tronsonului; curbele se refac cu raza prescrisă
furtune de presiune	fisuri în manta, bombări, inserție vizibilă, scurgeri la racord	înlocuire cu furtun de aceeași presiune nominală, diametru și racorduri
racorduri, flanșe	filete uzate, suprafețe de etanșare rizate, garnituri distruse	înlocuire; nu se remediază prin strângere excesivă



Zone de uzură:
 1 – vârfurile dinților și carcasa (joc radial)
 2 – fețele frontale ale roților și capacele (joc axial)
 3 – bușele / lagărele
 4 – etanșarea arborelui
 Efect: debit scăzut, încălzire, zgomot.

Fig. 24. Pompa cu roți dințate și zonele ei de uzură

Cauza numărul unu a defectării pompelor hidraulice este contaminarea uleiului. O reparație care nu include spălarea rezervorului, schimbul uleiului și înlocuirea filtrelor se va repeta.

Înlocuirea unui furtun de presiune

1. Se oprește pompa, se coboară sarcinile, se descarcă presiunea (inclusiv acumulatele) și se blochează instalația.
2. Se desface furtunul, cu tavă sub racorduri; capetele libere se astupă cu dopuri.
3. Furtunul nou: aceeași presiune nominală, același diametru interior, aceleași racorduri; lungimea – fără întindere, fără răsucire, cu raza de curbă mai mare decât minima din catalog.
4. Se montează fără torsiune (linia de marcaj a furtunului rămâne dreaptă), se strâng racordurile la moment, cu garnituri noi.
5. Se aerisește instalația, se ridică treptat presiunea și se verifică etanșeitatea.

Asamblarea prin flanșe (tema 23)

Se măsoară diametrele găurilor flanșelor și distanța dintre ele (șubler), se aleg șuruburile, piulițele și șaibele corespunzătoare (diametru, lungime – tija depășește piulița cu 1–3 pași, clasă de rezistență), se curăță fețele de etanșare și se montează **garnitura nouă**, centrată. Șuruburile se strâng **în cruce, în trepte**, până la momentul prescris, astfel încât flanșele să rămână paralele (fanta măsurată cu lerele egală pe contur). Etanșeitatea se verifică sub presiune (probă cu apă sau aer și soluție de spumare).

Reține

- Contaminarea uleiului distruge pompele; reparația include uleiul și filtrele.
- Furtunul nou: aceeași presiune, diametru, racorduri; fără torsiune.
- Flanșele: garnitură nouă, strângere în cruce, fanta uniformă.

Întrebări

1. Care este cauza principală a defectării pompelor hidraulice?
2. Cum recunoști un furtun de presiune care trebuie înlocuit?
3. De ce nu se remediază o scurgere la racord prin strângere excesivă?
4. Ce verifici la asamblarea prin flanșe?

Lucrarea de laborator: Citirea schemei și identificarea elementelor unei instalații hidraulice

Scopul lucrării: Identifici pe standul hidraulic elementele din schemă, măsoară presiunea de lucru și verifici elementele accesibile pentru defecte.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic al laboratorului și schema lui
- manometru de control cu racord rapid, lanternă, lavete
- fișă de identificare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Racordurile nu se desfac cu instalația sub presiune.
- ⚠ Jetul fin de ulei sub presiune poate pătrunde prin piele – scurgerile nu se caută cu mâna, ci cu o bucată de carton.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pe stand fiecare simbol din schemă și notează funcția elementului.
2. Pornește standul (cu maistrul) și citește presiunea în gol și cu cilindrul la capăt de cursă.
3. Verifică vizual furtunele, racordurile, nivelul și aspectul uleiului, indicatorul de colmatare al filtrului.
4. Oprește, descarcă presiunea și notează defectele găsite.

Fișa de lucru

Elementul	Funcția	Starea	Măsura
pompa			
supapa de siguranță			
distribuitorul			
cilindrul			
filtrul			
furtunele			

Sarcina de lucru

Completează fișa și explică traseul uleiului pentru fiecare poziție a distribuitorului.

Controlul lucrării

- ☐ Toate elementele sunt identificate corect.
- ☐ Presiunea a fost citită în ambele situații.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Înlocuirea garniturilor și a furtunelor de presiune; etanșeitatea distribuitorului. Asamblarea prin flanșe

Rezultate ale învățării: C 8.1.6. · A 8.2.27.–8.2.29., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10. · pregătește temele 3, 23

Scopul lucrării: Pregătește temele de examen nr. 3 (întreținerea unei instalații hidraulice: garnituri, furtune, etanșeitatea distribuitorului) și nr. 23 (asamblarea prin flanșe cu șurub și piuliță a unei instalații de circulație a fluidelor).

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic; furtune de presiune și garnituri de schimb (inele O, garnituri plate de cupru sau aluminiu), dopuri
- chei fixe diferite, cheie dinamometrică, tavă de scurgere, material absorbant, lavete
- tronson de conductă cu flanșe, garnituri de flanșă, șuruburi, piulițe, șaibe; șubler, lere
- echipament de lucru, ochelari, mănuși rezistente la ulei

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Presiunea se descarcă și se verifică la manometru înainte de desfacerea oricărui racord.
- ⚠ Uleiul scurs se strânge imediat cu material absorbant; uleiul și absorbantul – deșeuri periculoase.
- ⚠ La proba de presiune nimeni nu stă în dreptul racordurilor.

Desfășurarea lucrării

1. **Tema 3.** Organizează locul, alege SDV-urile și garniturile; descarcă presiunea și blochează standul.
2. Verifică starea garniturilor la racordurile accesibile (scurgeri, aspect) și înlocuiește garniturile uzate, cu cele noi unse cu ulei hidraulic.
3. Verifică furtunele (fisuri, bombări, uzura mantalei) și înlocuiește un furtun de presiune, fără torsiune.
4. Verifică etanșeitatea distribuitorului: cu cilindrul sub sarcină și distribuitorul în poziție neutră, sarcina nu trebuie să coboare; la capace – fără prelingerii.
5. **Tema 23.** Măsoară diametrele găurilor flanșelor; alege șuruburile, piulițele și șaibele; montează garnitura nouă și execută asamblarea cu strângere în cruce; verifică etanșeitatea sub presiune.

Fișa de lucru**Grila temei 23**

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Măsurarea diametrelor găurilor flanșelor	10 p	
Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor	10 p	
Executarea asamblării	10 p	
Verificarea etanșeității asamblării	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea alegerii SDV-urilor 5 p · argumentarea necesității măsurării diametrelor găurilor flanșelor 5 p · descrierea operațiilor de asamblare 10 p · utilizarea vocabularului de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Tema 3 – criteriul 2: starea garniturilor 5 p · înlocuirea garniturilor 10 p · verificarea furtunelor 5 p · înlocuirea unui furtun 10 p · etanșeitatea distribuitorului 10 p · SSM 10 p.

Sarcina de lucru

Execută ambele teme; autoevaluează-te la tema 23.

Controlul lucrării

- ☐ Nu există scurgeri la presiunea de lucru.
- ☐ Furtunul nou nu este răsucit și nu atinge muchii.
- ☐ Flanșele sunt paralele; garnitura este nouă și centrată.